

Chapitre 6

Le suivi de la liquidité — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Une taxonomie des flux de trésorerie et les options de liquidité

- (a) Les flux de trésorerie futurs se classent selon le **temps** de leur survenance — un flux est déterministe si sa date est connue avec certitude à la date de référence, stochastique sinon — et selon leur **montant** — déterministe si son montant est connu avec certitude, stochastique sinon. Un flux est dit **fixe** lorsque temps et montant sont tous deux déterministes : c'est le cas des intérêts et remboursements de capital d'une obligation ou d'un prêt à taux fixe, à condition que la contrepartie soit sans risque de crédit — une précision essentielle, car c'est le risque de contrepartie, et lui seul, qui réintroduirait de l'incertitude sur ce flux par ailleurs entièrement fixé au contrat.
- (b) Les quatre sous-catégories sont : les flux **liés au crédit** (credit related), dont l'incertitude provient d'un événement de défaut d'une contrepartie de la banque; les flux **indexés/contingents** (indexed/contingent), dont le montant dépend de variables de marché — l'exemple donné est un coupon flottant ou le paiement d'une option européenne; les flux **comportementaux** (behavioural), qui dépendent de décisions des clients ou contreparties — remboursement anticipé d'un prêt, retrait d'un dépôt à vue, tirage sur une ligne de crédit — et que des modèles comportementaux ne peuvent qu'anticiper partiellement; et les flux liés aux **affaires nouvelles** (new business), générés par des contrats futurs plus ou moins planifiés par la banque, dont le montant est par nature incertain.
- (c) Une **option de liquidité** est le droit conféré à son détenteur de recevoir de la trésorerie de la banque, ou de lui en verser, à des dates et selon des modalités prédéfinies — tirage sur une ligne de crédit engagée, retrait d'un dépôt, remboursement anticipé d'un prêt. Elle diffère d'une option financière classique en ce que celle-ci n'est exercée que lorsqu'elle procure un profit immédiat, alors qu'une option de liquidité peut être exercée même lorsque cela n'est pas financièrement avantageux dans l'immédiat : sa valeur pour son détenteur réside dans les flux de trésorerie qu'elle procure *après* l'exercice — disposer de cash, ou s'en libérer — plutôt que dans un gain instantané comparable à celui d'une option financière exercée dans la monnaie.
- (d) L'exercice d'une option de liquidité produit toujours un double effet. L'**impact de liquidité** correspond simplement au montant tiré ou remboursé sur le bilan : dans l'exemple, la banque reçoit une entrée de trésorerie anticipée égale au principal remboursé par avance, qu'elle doit remplacer. L'**impact financier**, positif ou négatif, correspond à l'écart entre le taux d'intérêt fixé au contrat et le niveau de marché de ce même taux au moment de l'exercice, appliqué au montant concerné : ici, les taux de marché ayant baissé, la banque doit remplacer les fonds reçus par anticipation à un taux désormais plus faible que celui, plus avantageux, qu'elle percevait sur le prêt initial — elle subit donc une perte financière, en plus de l'impact de liquidité de l'entrée de trésorerie elle-même.

Corrigé de l'exercice 2 — Les deux dimensions du risque de liquidité, causes et sources

- (a) Le chapitre définit le risque de liquidité comme l'événement dans lequel la banque reçoit, dans le futur, des flux de trésorerie inférieurs à ceux attendus pour honorer ses obligations de paiement. Cette définition unique recouvre à la fois le risque de liquidité de **financement** — l'incapacité à lever des fonds pour honorer ses engagements — et le risque de liquidité de **marché** — l'incapacité à vendre des actifs à un prix équitable et avec célérité — car les deux se traduisent, en dernière analyse, par le même symptôme observable : des flux de trésorerie effectivement reçus inférieurs à ceux escomptés, que la cause en soit l'incapacité à emprunter ou l'incapacité à céder un actif au prix attendu.
- (b) Le **risque de coût de financement** (funding cost risk) est l'événement dans lequel la banque doit payer, dans le futur, un spread supérieur à celui attendu au-dessus du taux sans risque pour obtenir des financements disponibles. Il diffère conceptuellement du risque de liquidité de (a) en ce qu'il porte non pas sur la *disponibilité* des fonds — la banque parvient à se financer — mais sur leur **prix** : une banque peut, en pratique, réussir à lever la totalité des fonds dont elle a besoin

(aucun risque de liquidité au sens strict ne se matérialise) tout en subissant un risque de coût de financement significatif si elle doit payer, pour ce faire, un spread de crédit anormalement élevé.

- (c) Avant 2007, les spreads de financement interbancaires étaient restés étonnamment stables et faibles, rendant leur prévision presque superflue : le risque de coût de financement pouvait alors être traité comme négligeable en pratique, indépendamment du risque de liquidité proprement dit. Depuis la crise de 2007-2008, la volatilité de ces spreads est devenue un facteur de risque à part entière, et les deux épisodes se sont révélés liés : les tensions de liquidité de financement se sont accompagnées d'un renchérissement brutal et simultané du coût de cette même liquidité. Modéliser les deux dimensions séparément reviendrait donc à ignorer leur corrélation empirique en période de stress, précisément le moment où leur interaction importe le plus.
- (d) Les **causes de liquidité** regroupent l'ensemble des facteurs liés aux contrats existants et futurs issus de l'activité ordinaire de la banque, qui génèrent des flux de trésorerie positifs ou négatifs. Les **sources de liquidité** regroupent l'ensemble des facteurs capables de générer des flux de trésorerie positifs pour gérer et couvrir le risque de liquidité, mobilisables promptement par la banque. Ce sont les sources de liquidité, et non les causes, qui déterminent la **capacité de génération de liquidité** de l'institution : les causes décrivent l'origine des besoins (et de certaines rentrées) issus de l'activité courante, tandis que les sources décrivent la capacité de réponse mobilisable face à ces besoins.

Corrigé de l'exercice 3 — Des flux cumulés à la liquidité attendue et à risque

- (a) La **structure par terme des flux de trésorerie attendus** (TSECF) est la collection ordonnée par date des flux positifs et négatifs attendus, de t_0 à t_n : $TSECF(t_0, t_n) = \{cf(t_0, t_1), \dots, cf(t_0, t_n)\}$. La **structure par terme des flux cumulés** (TSECCF) additionne ces flux de proche en proche : $CF(t_0, t_0, t_i) = \sum_{j=0}^i cf(t_0, t_j)$. Une banque doit surveiller la structure cumulée car un solde net positif à une date donnée peut masquer une trajectoire de trésorerie qui est passée, ou passe encore, en territoire négatif à une date antérieure ou intermédiaire : c'est l'évolution passée des flux nets, agrégée jusqu'à la date considérée, qui détermine la position de trésorerie effectivement disponible à cette date — non le seul flux instantané qui s'y ajoute.
- (b) La **capacité de génération de liquidité** (LGC) désigne l'aptitude d'une banque à générer des flux de trésorerie positifs, au-delà des flux contractuels, à partir des sources de liquidité disponibles au bilan et hors bilan. Elle se manifeste par l'**expansion du bilan** — financement garanti ou non garanti : emprunt interbancaire, tirage de lignes de crédit reçues, émission de nouvelles obligations — et par la **contraction du bilan** — cession d'actifs, en commençant par les plus liquides (obligations d'État, obligations corporate, actions). Les **opérations de pension (repo)** occupent une position intermédiaire, dite « neutre au bilan », car elles ne correspondent ni à une expansion pure (la banque cède la possession d'un actif déjà détenu plutôt que d'émettre une nouvelle dette) ni à une contraction pure (l'actif reste sa propriété et revient à son bilan à l'échéance de la pension) : elles combinent des traits des deux mécanismes sans appartenir pleinement à l'un ou à l'autre.
- (c) La **liquidité liée aux titres** (security-linked) provient de la réduction du bilan — vente d'actifs, mise en pension — tandis que la **liquidité non liée aux titres** (security-unlinked) provient de son expansion — emprunts non garantis, tirage de lignes reçues, nouvelles émissions non garanties. La **structure par terme des actifs disponibles** (TSAA) recense, pour chaque date, la quantité d'un actif en possession de la banque, indépendamment de sa propriété juridique. Ce qui compte pour la génération de liquidité est en effet la possession de l'actif plutôt que sa propriété : dans une pension livrée (repo), la banque cède la possession de l'actif tout en en restant propriétaire ; dans une pension inversée (reverse repo), elle acquiert la possession sans en devenir propriétaire, ce qui lui permet de l'utiliser à son tour comme collatéral ; à l'inverse, le prêt de titres (securities lending) retire à la banque prêteuse la possession de l'actif — et donc sa capacité de génération de liquidité associée — pendant toute la durée du contrat, bien qu'elle en demeure juridiquement propriétaire.
- (d) La **structure par terme de la liquidité attendue** (TSL_e) combine la structure des flux cumulés et

celle de la LGC cumulée : $TSL_e(t_0, t_n) = \{TSECCF(t_0, t_0), TSECCF(t_0, t_1) + TSCLGC(t_0, t_1), \dots\}$. Si la TSL_e ne peut être maintenue positive à toutes les échéances malgré la mobilisation de la LGC, il devient impossible d'exclure que l'institution devienne insolvable : la LGC, pourtant conçue comme filet de sécurité, ne suffit alors plus à couvrir les flux cumulés négatifs projetés. Le **cash-flow-at-risk** (cfaR) mesure, à un niveau de confiance α , l'écart entre le flux positif maximal atteint à ce niveau et le flux positif espéré à la même date (symétriquement pour un cfaR négatif). La **structure par terme de liquidité à risque** (TSLaR) applique cette logique à tout l'horizon, mesurant à chaque date l'écart entre le niveau minimal non espéré de liquidité disponible et son niveau attendu : elle étend au domaine de la liquidité la logique de la VaR en remplaçant l'espérance ponctuelle de la TSL_e par une mesure de la dispersion défavorable autour de cette espérance, typiquement construite par simulation des facteurs de risque sous-jacents (taux, spreads, variables comportementales).

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le suivi de la liquidité à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le découvert intrajournalier du chapitre 5 se définit exactement comme un basculement en territoire négatif de la trajectoire *cumulée* des débits et crédits enregistrés au cours de la journée, alors même que le solde final — en fin de journée — peut redevenir positif. La TSECCF de ce chapitre formalise très exactement le même objet à une échelle temporelle différente : une somme de proche en proche des flux nets, dont le passage sous zéro à une date intermédiaire t_i signale une fragilité même si le flux cumulé final $TSECCF(t_0, t_n)$ est positif. Les deux notions partagent ainsi le même principe de surveillance — suivre la trajectoire cumulée plutôt que le seul solde terminal — appliqué à deux granularités radicalement différentes : les heures d'une même journée pour le découvert intrajournalier, les jours à plusieurs années de l'horizon de financement pour la TSECCF. Le chapitre 6 généralise donc, sans en changer la logique, l'outil de diagnostic que le chapitre 5 appliquait déjà à l'échelle la plus fine.
- (b) La position de liquidité nette L_t du chapitre 4 additionne les composantes d'offre (dépôts entrants, remboursements de prêts, ventes d'actifs, emprunts de marché, revenus hors dépôts) et soustrait celles de la demande (retraits de dépôts, nouvelles demandes de crédit, remboursements d'emprunts, dépenses, dividendes) à une date t unique. La TSECF de ce chapitre, $\{cf(t_0, t_1), \dots, cf(t_0, t_n)\}$, est la collection ordonnée par date de ces mêmes différences nettes offre moins demande, calculées à chaque échéance future depuis la date de référence t_0 . L_t du chapitre 4 correspond donc formellement à un unique terme $cf(t_0, t_i)$ de la structure que ce chapitre construit : ce chapitre ne modifie en rien la logique additive du cadre offre-demande du chapitre 4, il l'étend seulement d'une estimation ponctuelle à une date donnée vers une courbe complète couvrant tout l'horizon de financement — puis, en la cumulant, vers la TSECCF qui en tire une information supplémentaire que L_t , pris isolément à chaque date, ne peut fournir.
- (c) Le chapitre 3 identifie, parmi les fonctions du portefeuille de placement, celle de «source de liquidité de secours», et établit que les titres les plus liquides — les bons du Trésor — sont précisément ceux dont le rendement est le plus faible, un arbitrage rendement-liquidité que la banque doit réévaluer en permanence. La contraction du bilan de ce chapitre, un des deux mécanismes de la LGC, prescrit de céder les actifs «en commençant par les plus liquides (obligations d'État, obligations corporate, actions)». Cet ordre de liquidation n'est donc pas une convention arbitraire de ce chapitre : il reproduit exactement le classement de liquidité déjà établi au chapitre 3, où le rendement plus faible des titres d'État est précisément le prix payé pour leur négociabilité supérieure. Une banque qui mobilise sa LGC par contraction du bilan vend d'abord les titres d'État parce que le chapitre 3 a déjà montré qu'ils se cèdent au prix le plus stable et avec le plus de célérité, réservant les titres plus rémunérateurs mais moins liquides — obligations corporate, actions — à un stress plus prononcé où la banque doit accepter une décote de prix plus importante pour continuer à générer de la liquidité.

- (d) Le chapitre 2 exige d'un bon indicateur d'alerte précoce qu'il soit « prospectif (leading) » — qu'il informe d'un stress potentiel avant sa survenue plutôt que de rapporter un événement déjà passé — et organise la réponse à son franchissement par des seuils calibrés en feux tricolores, ni trop larges ni trop étroits. La TSLaR de ce chapitre, construite par simulation des facteurs de risque sous-jacents (par exemple un modèle de taux court comme Cox-Ingersoll-Ross), mesure à chaque date l'écart entre le niveau minimal non espéré de liquidité disponible et son niveau attendu. La TSLaR est une instanciation particulièrement rigoureuse, au sens statistique, de l'exigence de prospectivité posée au chapitre 2 : là où celui-ci se contente de recommander qu'un indicateur soit prospectif et correctement calibré sans en préciser la méthode de construction, ce chapitre fournit l'appareil quantitatif complet qui transforme la seule TSL_e — une espérance, par construction silencieuse sur le risque autour d'elle-même — en un indicateur avancé et gradué par niveau de confiance α , jouant exactement le rôle d'un seuil de feu orange ou rouge calibré sur données historiques, mais assis sur une simulation des facteurs de risque plutôt que sur le simple constat, *a posteriori*, du franchissement d'une limite.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Structure par terme de la liquidité attendue, chiffrée

On a $cf(t_0, t_i) = (-25, -10, +15, -20, +40)$ millions de dollars pour $i = 1, \dots, 5$, et $TSCLGC(t_0, t_i) = (15, 30, 30, 45, 45)$ millions.

- (a) Par sommation de proche en proche : $TSECCF(t_0, t_0, t_1) = -25$; $TSECCF(t_0, t_0, t_2) = -25 - 10 = -35$; $TSECCF(t_0, t_0, t_3) = -35 + 15 = -20$; $TSECCF(t_0, t_0, t_4) = -20 - 20 = -40$; $TSECCF(t_0, t_0, t_5) = -40 + 40 = 0$.
- (b) En ajoutant la TSCLGC correspondante à chaque échéance : $TSL_e(t_1) = -25 + 15 = -10$; $TSL_e(t_2) = -35 + 30 = -5$; $TSL_e(t_3) = -20 + 30 = +10$; $TSL_e(t_4) = -40 + 45 = +5$; $TSL_e(t_5) = 0 + 45 = +45$. La TSL_e est **négative** à t_1 et t_2 (respectivement -10 et -5 millions), puis positive à partir de t_3 . Selon le chapitre, une TSL_e négative à une échéance donnée signifie qu'à cette date, la capacité de génération de liquidité pleinement mobilisée ne suffit pas à couvrir les flux cumulés négatifs projetés : il devient alors impossible d'exclure que l'institution devienne insolvable à cette échéance précise, quand bien même la position redevient confortablement positive ensuite.
- (c) En ajoutant une capacité constante X à la TSCLGC de t_1 à t_5 , la nouvelle TSL_e à chaque échéance devient $TSL_e(t_i) + X$. La contrainte la plus stricte porte sur l'échéance où la TSL_e initiale est la plus négative, soit t_1 avec -10 : il faut donc $X \geq 10$. Avec $X = 10$ millions de dollars, la TSL_e devient $(0, +5, +20, +15, +55)$ aux cinq échéances : positive ou nulle partout. $X = 10$ est donc la plus petite valeur qui satisfait la condition à toutes les échéances (on vérifie qu'à t_2 , $-5 + 10 = +5 \geq 0$ également).
- (d) Le flux cumulé stressé à t_3 est $TSECCF(t_0, t_0, t_3) - 18 = -20 - 18 = -38$ millions. La TSL_e stressée à t_3 est alors $-38 + 30 = -8$ millions. Ce résultat **ne contredit pas** celui du (b) : la TSL_e de $+10$ millions obtenue en (b) repose sur le flux *attendu*, tandis que le résultat de -8 millions ici repose sur le flux *défavorable à 99 % de confiance*. Les deux calculs répondent à des questions différentes et sont donc pleinement compatibles. Cet écart illustre précisément la différence entre la TSL_e , une espérance ponctuelle qui peut masquer un risque résiduel important, et la TSLaR, qui révèle qu'à t_3 — une échéance pourtant jugée sûre en espérance — une réalisation défavorable plausible (au niveau de confiance retenu) suffit à faire replonger la liquidité disponible en territoire négatif : le risque de liquidité à t_3 n'a rien d'un cas d'école, malgré une TSL_e centrale rassurante.

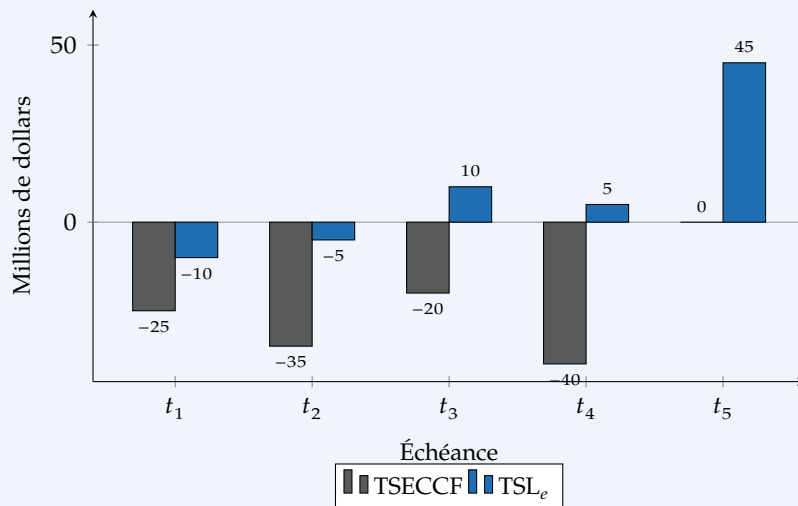


FIG. 1 : Flux cumulés (TSECCF) et liquidité attendue (TSL_e = TSECCF + TSCLGC) sur les cinq échéances : la LGC ramène la TSL_e au-dessus de zéro dès t₃, mais pas avant.

Corrigé de l'exercice 6 — Le double effet d'un tirage sur ligne de crédit engagée, chiffré

On a $s_c = 150$ pb, $s_m = 310$ pb, $D = 80$ millions de dollars, durée = 18 mois, LGC non mobilisée = 500 millions de dollars.

- Selon la dimension du **temps**, ce tirage est **stochastique** : ni sa date exacte, ni même sa survenance, ne sont connues avec certitude à l'avance — elles dépendent entièrement de la décision du client. Selon la dimension du **montant**, il est également **stochastique**, et relève de la sous-catégorie des flux **comportementaux** (behavioural) : le montant tiré résulte d'une décision du client (ici, tirer sur sa ligne de crédit en réaction à la détérioration des conditions de marché), au même titre que le retrait d'un dépôt à vue ou le remboursement anticipé d'un prêt cités par le chapitre comme exemples de flux comportementaux.
- L'**impact de liquidité** est simplement le montant tiré : $D = 80$ millions de dollars, une sortie de trésorerie immédiate que la banque doit financer sur ses propres sources. L'**impact financier annuel** correspond à l'écart entre le spread de marché et le spread contractuel, appliqué au montant tiré : $(s_m - s_c) \times D = (0,0310 - 0,0150) \times 80 = 0,0160 \times 80 = 1,28$ million de dollars par an. Ce montant mesure le manque à gagner annuel de la banque, qui continue de facturer au client le spread contractuel de 150 pb alors que le marché exigerait désormais 310 pb pour un risque comparable.
- Sur toute la durée du tirage (18 mois, soit 1,5 an), l'impact financier total est $1,28 \times 1,5 = 1,92$ million de dollars, en supposant l'écart de spread inchangé sur toute la période.
- Ce tirage de 80 millions consomme $80/500 = 16\%$ de la capacité de génération de liquidité non mobilisée de la banque par expansion du bilan. Le financement de ce tirage — par emprunt interbancaire non garanti — relève de la liquidité **non liée aux titres** (security-unlinked) : aucun actif n'est cédé ni mis en pension, la banque expand simplement son bilan par un nouveau passif. Le risque de coût de financement est ici particulièrement pertinent car le tirage survient précisément dans un contexte de détérioration généralisée des conditions de marché — exactement la situation décrite par le chapitre où les spreads de financement interbancaires, restés stables avant 2007, sont devenus volatils depuis : le même choc de marché qui pousse le client à tirer sur sa ligne (déclenchant le besoin de liquidité) risque simultanément de renchérir le coût auquel la banque elle-même emprunte pour financer ce tirage, un effet de second tour que l'impact financier calculé en (b)-(c), qui ne porte que sur l'écart de spread facturé au client, ne capture pas.

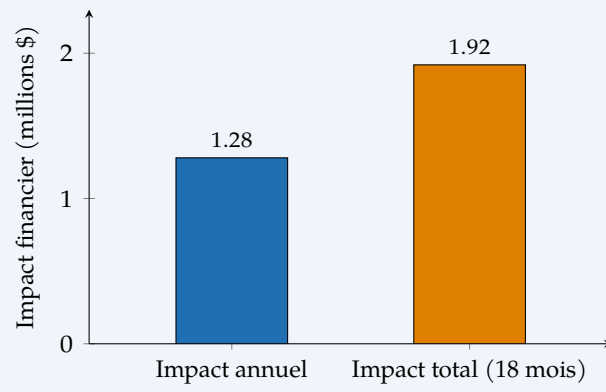


FIG. 2 : Impact financier du tirage de 80 M\$ sur ligne de crédit ($s_c = 150$ pb, $s_m = 310$ pb) : par an, puis cumulé sur les 18 mois du tirage.